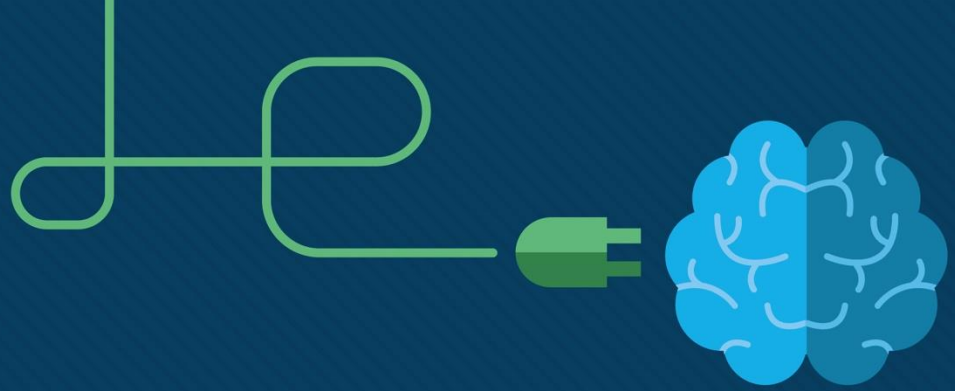


VLAN



Obiettivi del modulo

Titolo del modulo: Protocolli e modelli

Obiettivo del modulo: Spiegare come i protocolli di rete consentono ai dispositivi di accedere alle risorse di rete locali e remote.

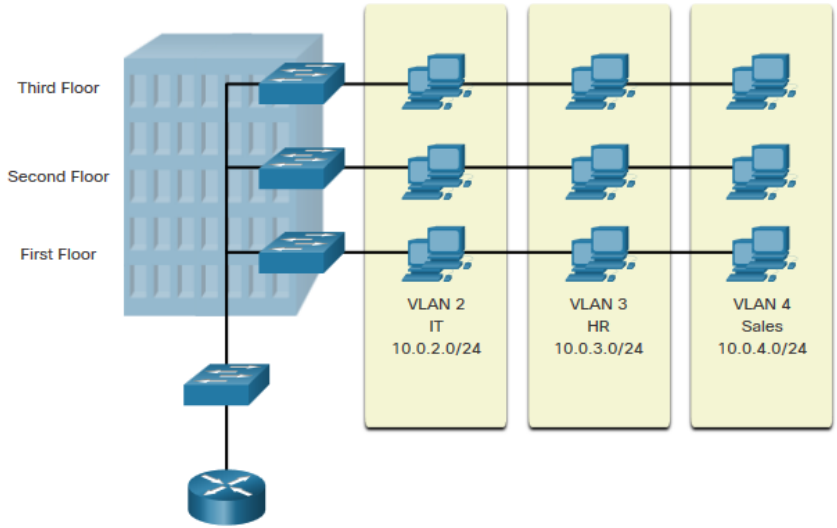
Titolo argomento	Obiettivo argomento
Panoramica sulle VLAN	Spiegare lo scopo delle VLAN in una rete commutata.
VLAN in un ambiente multi-switch	Spiegare come uno switch inoltra i frame basati sulla configurazione VLAN in un ambiente multi-switch.
Configurazione della VLAN	Configurare una porta switch da assegnare a una VLAN in base ai requisiti.
Trunk VLAN	Configurare una porta trunk su uno switch LAN.
Protocollo trunking dinamico	Configurare il protocollo DTP (Dynamic Trunking Protocol).

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Panoramica sulle VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Definizioni delle VLAN



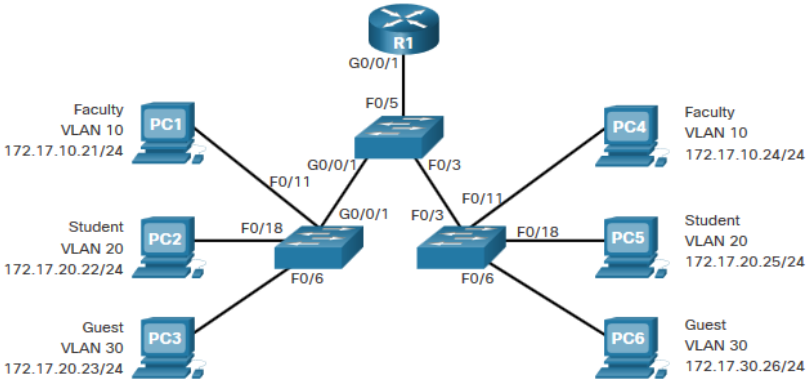
Le VLAN sono connessioni logiche con altri dispositivi simili.

L'inserimento di dispositivi in varie VLAN ha le seguenti caratteristiche:

- Fornisce la segmentazione dei vari gruppi di dispositivi sugli stessi switch
- Fornire un'organizzazione più gestibile
  - Broadcast, multicast e unicast sono isolati nella singola VLAN
  - Ogni VLAN avrà una propria gamma unica di indirizzamento IP
  - Domini di broadcast più piccoli

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Vantaggi di una progettazione VLAN



I vantaggi dell'utilizzo delle VLAN sono i seguenti:

Vantaggi	Descrizione
Domini di broadcast più piccoli	La divisione della LAN riduce il numero di domini broadcast
Maggiore sicurezza	Solo gli utenti della stessa VLAN possono comunicare insieme
Maggiore efficienza IT	Le VLAN possono raggruppare dispositivi con requisiti simili, ad esempio facoltà e studenti
Riduzione dei costi	Uno switch può supportare più gruppi o VLAN
Prestazioni migliorate	I domini broadcast di piccole dimensioni riducono il traffico, migliorando la larghezza di banda
Gestione semplificata	Gruppi simili avranno bisogno di applicazioni simili e altre risorse di rete

Tipi di VLAN

VLAN predefinita

La VLAN 1 è la seguente:

- La VLAN predefinita
- La VLAN nativa predefinita
- La VLAN di gestione predefinita
- Impossibile eliminare o rinominare

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------  -------------------
1    default             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                       act/unsup
1003 token-ring-default                 act/unsup
1004 fddinet-default                    act/unsup
1005 trnet-default                      act/unsup
```

Nota: Sebbene non sia possibile eliminare VLAN1, Cisco consiglia di assegnare queste funzionalità predefinite ad altre VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Tipi di VLAN (seguito)

VLAN dati

- Dedicata al traffico generato dall'utente (email e traffico web).
- VLAN 1 è la VLAN dati predefinita perché tutte le interfacce sono assegnate a questa VLAN.

VLAN nativa

- Questa viene utilizzata solo per i collegamenti trunk.
- Tutti i frame sono contrassegnati su un collegamento trunk 802.1Q tranne quelli sulla VLAN nativa.

VLAN di gestione

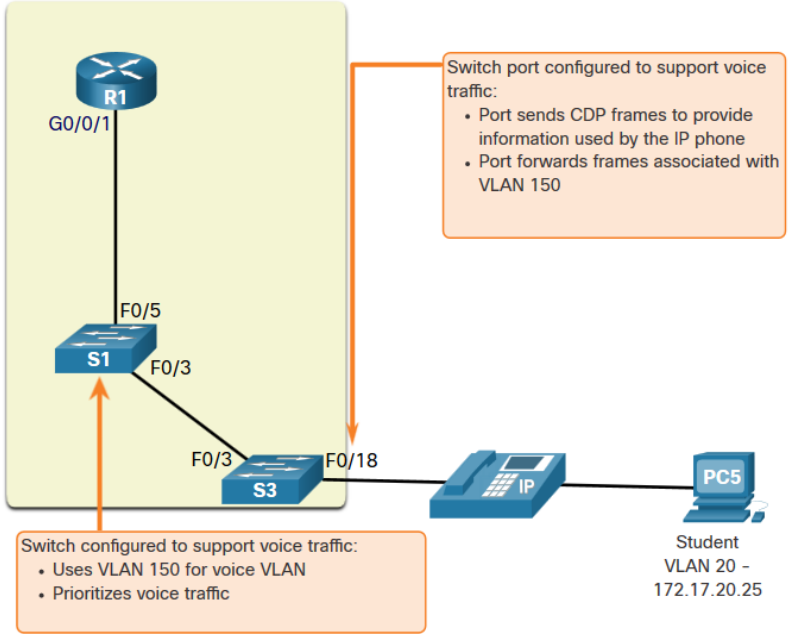
- Questa viene utilizzata per il traffico SSH/Telnet VTY e non deve essere trasportata con il traffico dell'utente finale.
- In genere, la VLAN che è SVI per lo switch Layer 2.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Tipi di VLAN (seguito)

VLAN voce

- È necessaria una VLAN separata perché il traffico vocale richiede:
  - Larghezza di banda garantita
  - Priorità QoS alta
  - Capacità di evitare la congestione
  - Ritardo inferiore a 150 ms dall'origine alla destinazione
- L'intera rete deve essere progettata per supportare la voce.



© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

VLAN in un ambiente multi-switch

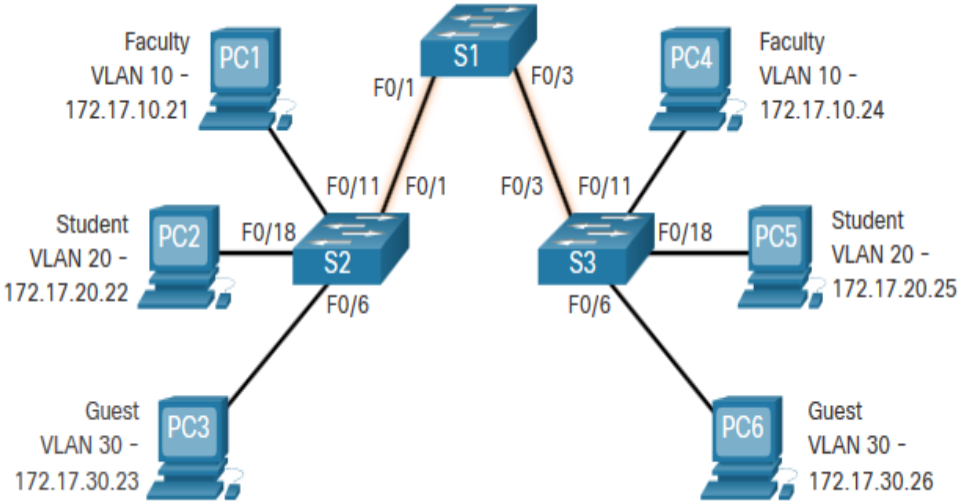
© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Definizione di trunk VLAN

Un trunk è un collegamento point-to-point tra due dispositivi di rete.

Funzioni del trunk Cisco:

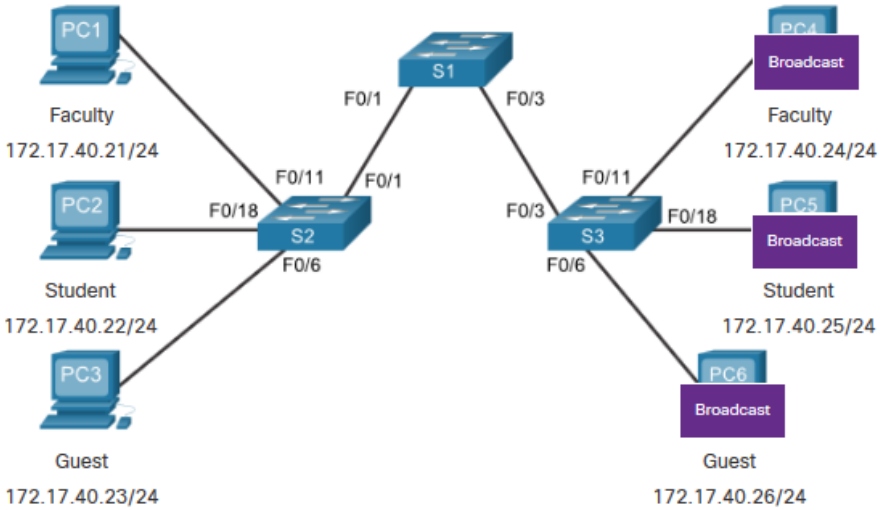
- Consente più di una VLAN
- Estende la VLAN su tutta la rete
- Per impostazione predefinita, supporta tutte le VLAN
- Supporta trunking 802.1Q



© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Reti senza VLAN

Senza VLAN, tutti i dispositivi collegati agli switch riceveranno tutto il traffico unicast, multicast e broadcast.

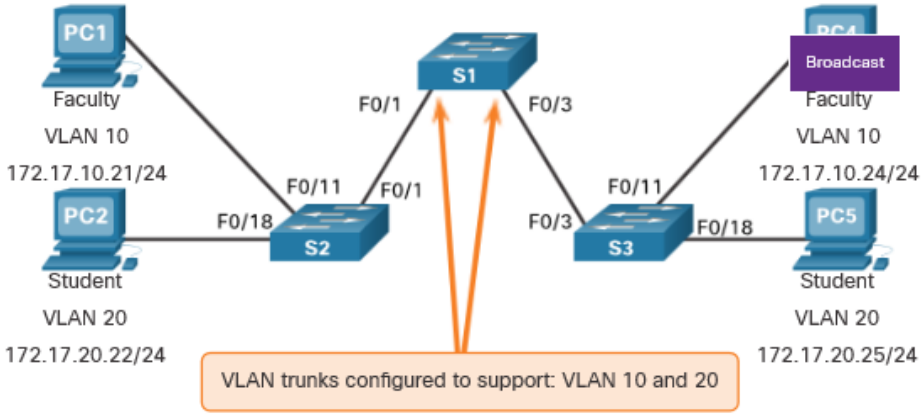


PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame out all available ports.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Reti con VLAN

Con le VLAN, il traffico unicast, multicast e broadcast è limitato a una VLAN. Senza un dispositivo di Layer 3 per collegare le VLAN, i dispositivi in VLAN diverse non possono comunicare.

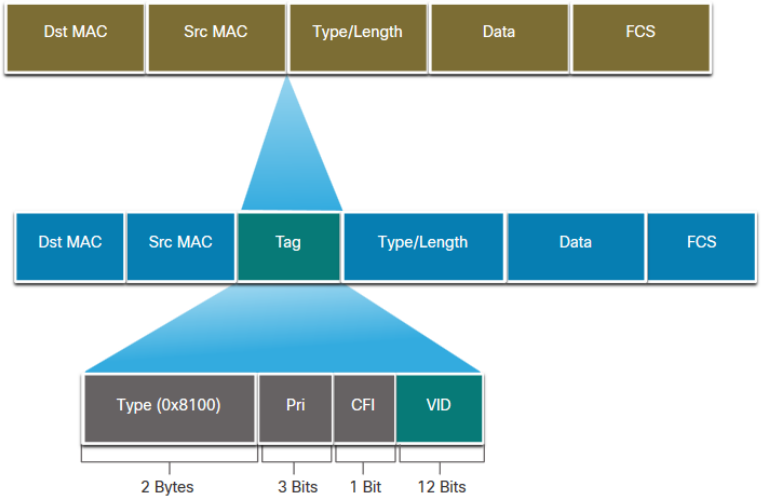


PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame only out ports configured for VLAN10.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Identificazione VLAN con un tag

- L'intestazione IEEE 802.1Q è 4 Byte
- Quando il tag viene creato, FCS deve essere ricalcolato.
- Quando viene inviato ai dispositivi finali, questo tag deve essere rimosso e il FCS ricalcolato nuovamente al suo numero originale.



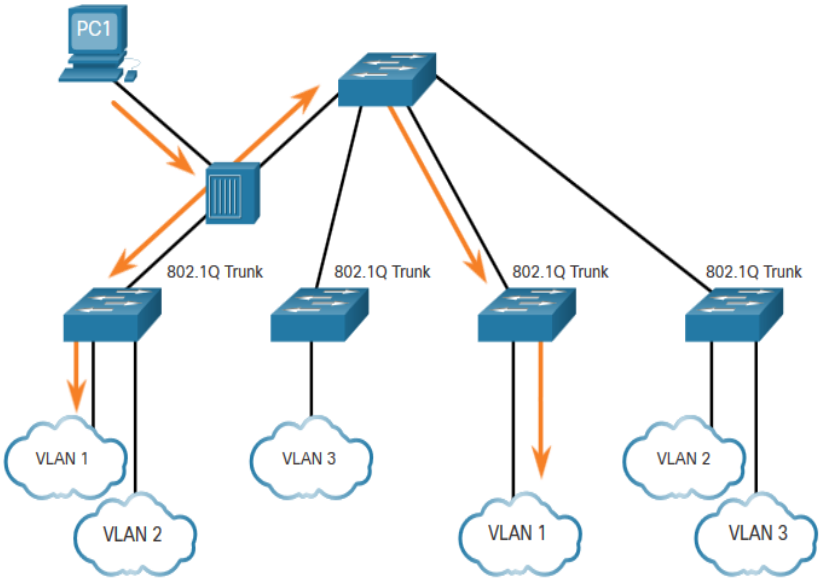
Campo tag VLAN 802.1Q	Funzione
Tipo	• Campo a 2 byte con 0x8100 esadecimale • Questo è indicato come Tag Protocol ID (TPID)
Priorità utente	• Valore a 3 bit che supporta
Canonical Format Identifier (CFI)	• Valore a 1 bit che può supportare frame token ring su Ethernet
VLAN ID (VID)	• Identificatore VLAN a 12 bit in grado di supportare fino a 4096 VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

VLAN nativa e tag 802.1Q

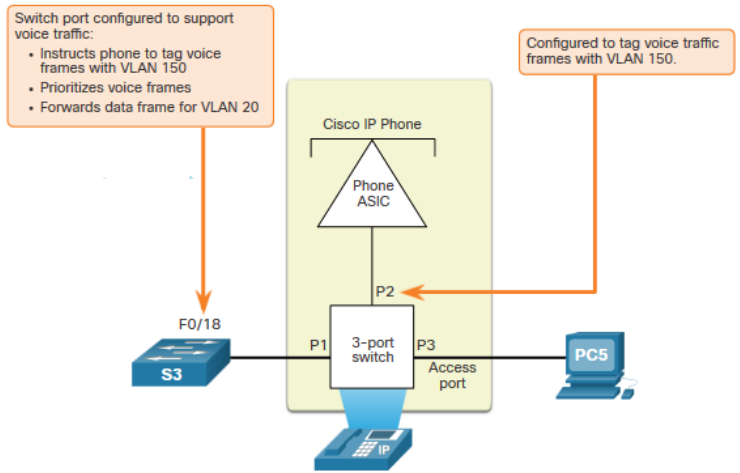
Basi trunk 802.1Q:

- Il tagging viene in genere eseguito su tutte le VLAN.
- L'uso di una VLAN nativa è stato progettato per l'uso legacy, come l'hub nell'esempio.
- A meno che non sia cambiato, VLAN1 è la VLAN nativa.
- Entrambe le estremità di un collegamento trunk devono essere configurate con la stessa VLAN nativa.
- Ogni trunk è configurato separatamente, quindi è possibile avere una VLAN nativa diversa su trunk separati.



© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Tagging Voice VLAN



Il telefono VoIP è uno switch a tre porte:

- Lo switch utilizzerà CDP per informare il telefono della VLAN Voice.
- Il telefono contrassegnerà il proprio traffico (Voice) e può impostare Cost of Service (Cos). CoS è QoS per il Layer 2.
- Il telefono potrebbe o non può etichettare i frame dal PC.

Traffico	Funzione del tagging
Voice VLAN	Taggato con un valore di priorità di classe di servizio (CoS) appropriato
Access VLAN	Può anche essere taggata con un valore di priorità CoS di Layer 2
Access VLAN	Non è contrassegnata (nessun valore di priorità CoS di Layer 2)

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Esempio di verifica Voice VLAN

Il comando **show interfaces fa0/18 switchport** può mostrarci sia dati che VLAN vocali assegnati all'interfaccia.

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 150 (voice)
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Packet Tracer – Indagine su un'implementazione VLAN

In questa attività Packet Tracer, si potrà:

- Parte 1: Osservare il traffico broadcast in un'implementazione VLAN
- Parte 2: Osservare il traffico broadcast senza VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Configurazione VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Configurazione VLAN

Intervalli VLAN su switch Catalyst

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
---- ----------------- ------- -------------------
1    default             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
```

Gli switch Catalyst 2960 e 3650 supportano oltre 4000 VLAN.

Intervallo normale VLAN 1 — 1005	Intervallo esteso VLAN 1006 - 4095
Utilizzato in piccole e medie imprese	Usato da provider di servizi
1002 — 1005 sono riservati alle VLAN legacy	Sono in Running-Config
1, 1002 - 1005 vengono creati automaticamente e non possono essere eliminati	Supporta meno funzioni VLAN
Memorizzati nel file vlan.dat in flash	Richiede configurazioni VTP
VTP può sincronizzare tra gli switch	

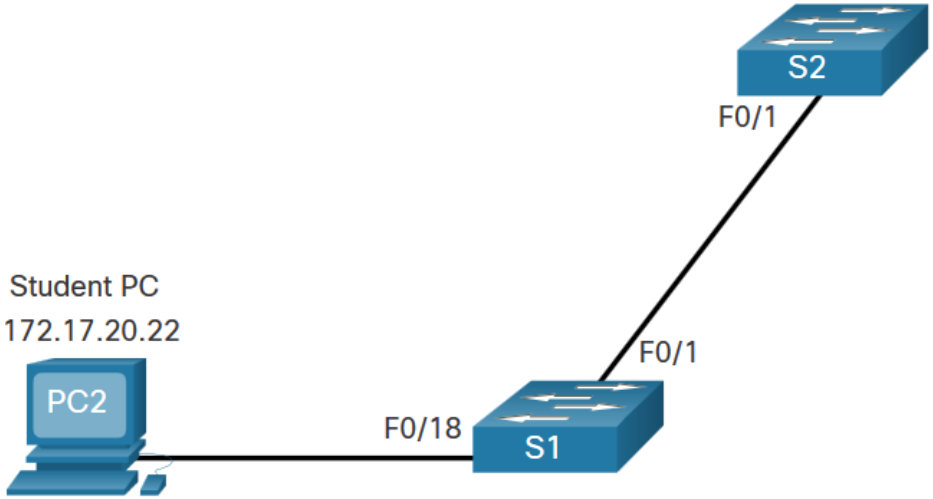
Comandi di creazione VLAN

I dettagli VLAN vengono memorizzati nel file vlan.dat. È possibile creare VLAN in modalità di configurazione globale.

Attività	Comando IOS
Accedere alla modalità di configurazione globale.	Switch# **configure terminal**
Creare una VLAN con un numero ID valido.	Switch(config)# **vlan** *vlan-id*
Specificare un nome univoco per identificare la VLAN.	Switch(config-vlan)# **name** *vlan-name*
Ritornare alla modalità privileged EXEC.	Switch(config-vlan)# **end**
Accedere alla modalità di configurazione globale.	Switch# **configure terminal**

Esempio di creazione VLAN

- Se Student PC sarà nella VLAN 20, creeremo prima la VLAN e poi la denomineremo.
- Se non gli viene assegnato un nome, Cisco IOS gli assegnerà un nome predefinito di vlan e il numero a quattro cifre della VLAN. Ad esempio vlan0020 per VLAN 20.



Prompt	Comando
S1#	Configure terminal
S1(config)#	vlan 20
S1(config-vlan)#	name student
S1(config-vlan)#	end

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Comandi di assegnazione porta VLAN

Una volta creata la VLAN, possiamo quindi assegnarla alle interfacce corrette.

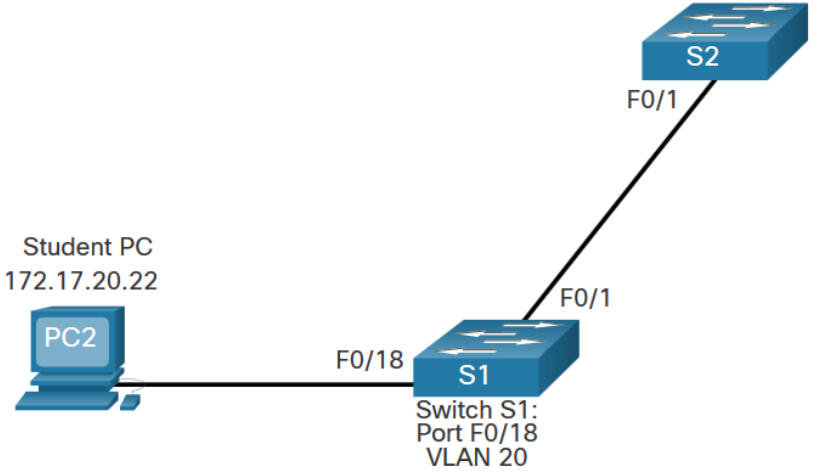
Attività	Comando
Accedere alla modalità di configurazione globale.	Switch# **configure terminal**
Accedere alla modalità di configurazione dell'interfaccia.	Switch(config)# **interface** *interface-id*
Impostare la porta in modalità di accesso.	Switch(config-if)# **switchport mode access**
Assegnare la porta a una VLAN.	Switch(config-if)# **switchport access vlan** *vlan-id*
Ritornare alla modalità privileged EXEC.	Switch(config-if)# **end**

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Esempio di assegnazione porta VLA

Possiamo assegnare la VLAN all'interfaccia porta.

- Una volta assegnata al dispositivo la VLAN, il dispositivo finale avrà bisogno delle informazioni sull'indirizzo IP per tale VLAN
- Qui, Student PC riceve 172.17.20.22

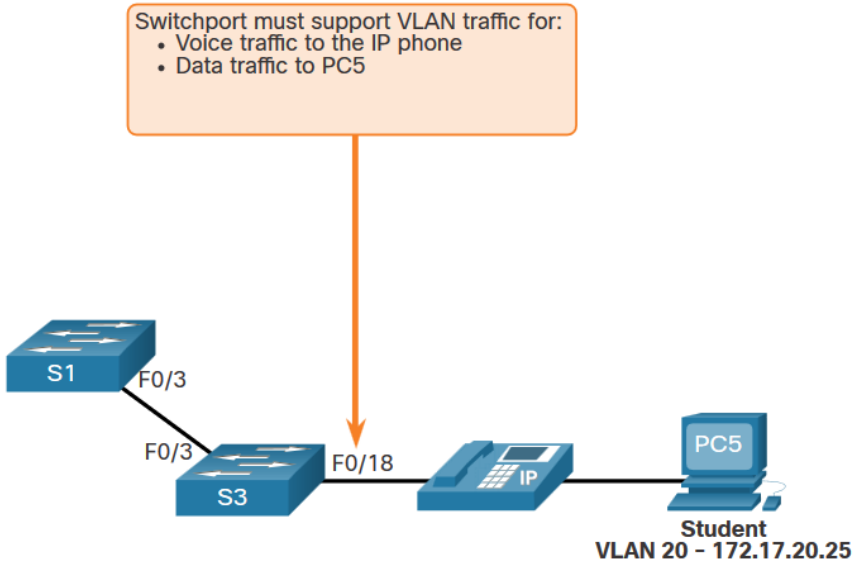


Prompt	Comando
S1#	Configure terminal
S1(config)#	Interface fa0/18
S1(config-if)#	Switchport mode access
S1(config-if)#	Switchport access vlan 20
S1(config-if)#	end

riservato Cisco

VLAN Data e Voice

Una porta di accesso può essere assegnata solo a una VLAN dati. Tuttavia, può anche essere assegnato a una VLAN Voice per quando un telefono e un dispositivo finale sono spenti dalla stessa porta di switch.



© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Esempio di VLAN Data e Voice

- Vogliamo creare e denominare sia VLAN Voice che Data.
- Oltre ad assegnare la VLAN Data, assegneremo anche la VLAN Voice e accenderemo QoS per il traffico vocale all'interfaccia.
- Lo switch catalyst più recente creerà automaticamente la VLAN, se non esiste già, quando viene assegnata a un'interfaccia.

Nota: QoS non viene affrontato in questo corso. Qui mostriamo l'uso del comando **mls qos trust [cos | device cisco-phone | dscp | ip-precedence]** .

```
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# vlan 150
S1(config-vlan)# name VOICE
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# mls qos trust cos
S1(config-if)# switchport voice vlan 150
S1(config-if)# end
```

```
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Verifica informazioni VLAN

Usare il comando **show vlan**. La sintassi completa è la seguente:

show vlan [brief | **id** *vlan-id* | **name** *vlan-name* | **summary**]

```
S1# show vlan summary
Number of existing VLANs              : 7
 Number of existing VTP VLANs         : 7
 Number of existing extended VLANS    : 0
```

```
S1# show interface vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 001f.6ddb.3ec1 (bia 001f.6ddb.3ec1)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set

(Output omitted)
```

Attività	Opzione di comando
Visualizzare il nome VLAN, lo stato e le relative porte una VLAN per riga.	**brief**
Visualizzare le informazioni sul numero ID VLAN identificato.	**id** *vlan-id*
Visualizzare le informazioni sul nome VLAN identificato. Il *vlan name* è una stringa ASCII da 1 a 32 caratteri.	**name** *vlan-name*
Visualizzare le informazioni di riepilogo della VLAN.	**Riepilogo**

Modificare l'appartenenza alla porta VLAN

Esistono diversi modi per cambiare l'appartenenza alla VLAN:

- Reinserire il comando **switchport access vlan** *vlan-id*
- Utilizzare **no switchport access vlan** per riposizionare l'interfaccia in VLAN 1

Utilizzare **brief show vlan** o i comandi **show interface fa0/18 switchport** per verificare la corretta associazione VLAN.

```
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief
VLAN Name                 Status    Ports
---- -------------------- --------- -------------------------------
1    default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                    Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                    Gi0/1, Gi0/2
20   student              active
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
```

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

cisco

Riservato Cisco

Eliminare VLAN

Eliminare le VLAN con il comando **no vlan** *vlan-id*

Attenzione: Prima di eliminare una VLAN, riassegnare tutte le porte membro a una VLAN diversa.

- Eliminare tutte le VLAN con i comandi **delete flash:vlan.dat** o **delete vlan.dat** .
- Ricaricare lo switch quando si eliminano tutte le VLAN.

Nota: Per ripristinare l'impostazione predefinita di fabbrica: scollegare tutti i cavi dati, cancellare la configurazione di avvio ed eliminare il file vlan.dat, quindi ricaricare il dispositivo.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Packet Tracer — Configurazione VLAN

In questo Packet Tracer, verranno raggiunti i seguenti obiettivi:

- Verificare la configurazione VLAN predefinita
- Configurare VLAN
- Assegnare VLAN alle porte

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Trunk VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Comandi di configurazione del trunk

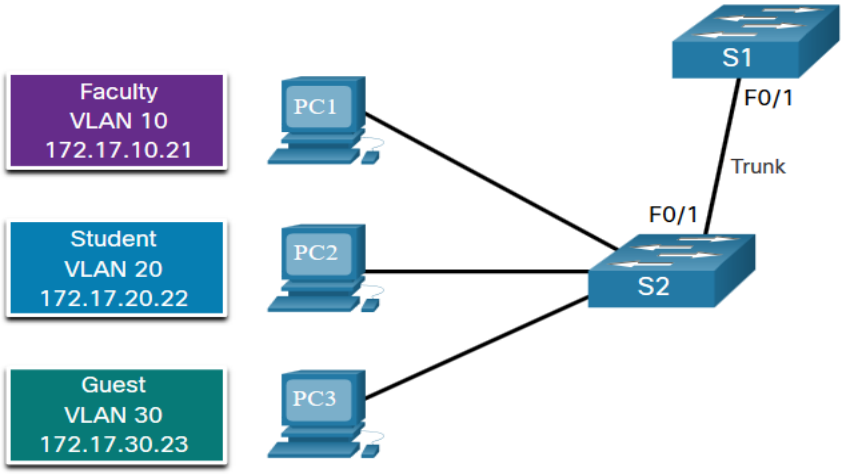
Configurare e verificare i trunk VLAN. I trunk sono layer 2 e trasportano il traffico per tutte le VLAN.

Attività	Comando IOS
Enter global configuration mode.	Switch# **configure terminal**
Accedere alla modalità di configurazione dell'interfaccia.	Switch(config)# **interface** *interface-id*
Impostare la porta sulla modalità trunking permanente.	Switch(config-if)# **switchport mode trunk**
Impostare la VLAN nativa su qualcosa di diverso dalla VLAN 1.	Switch(config-if)# **switchport trunk native vlan** *vlan-id*
Specificare l'elenco delle VLAN da autorizzare sul collegamento trunk.	Switch(config-if)# **switchport trunk allowed vlan** *vlan-list*
Ritornare alla modalità privileged EXEC.	Switch(config-if)# **end**

Esempio di configurazione del trunk

Le subnet associate a ogni VLAN sono:

- VLAN 10 - Faculty/Staff - 172.17.10.0/24
- VLAN 20 - Student - 172.17.20.0/24
- VLAN 30 - Guest - 172.17.30.0/24
- VLAN 99 - Native - 172.17.99.0/24



La porta F0/1 su S1 è configurata come porta trunk.

Nota: Questo presuppone uno switch 2960 che utilizza il tag 802.1q. Gli switch di Layer 3 richiedono che l'incapsulamento sia configurato prima della modalità trunk.

Prompt	Comando
S1(config)#	Interface fa0/1
S1(config-if)#	Switchport mode trunk
S1(config-if)#	Switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#	Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)#	terminare

Verifica della configurazione trunk

Impostare la modalità trunk e vlan nativo.

Notare **sh int fa0/1 switchport** :

- È impostato su trunk amministrativo
- È impostato come trunk operativamente (funzionante)
- L'incapsulamento è dot1q
- VLAN nativa impostata su VLAN 99
- Tutte le VLAN create sullo switch passeranno il traffico su questo trunk

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Ripristinare il trunk allo stato predefinito

- Ripristina le impostazioni predefinite del trunk con il comando no.
  - Tutte le VLAN hanno consentito di passare il traffico
  - VLAN nativa = VLAN 1
- Verificare le impostazioni predefinite con un comando **sh int fa0/1 switchport** .

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
```

```
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Ripristinare il trunk allo stato predefinito (seguito)

Ripristinare il trunk in una modalità di accesso con il comando **switchport mode access** :

- È impostato su un'interfaccia di accesso amministrativo
- È impostato come interfaccia di accesso operativamente (funzionante)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
(output omitted)
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Packet Tracer — Configurazione trunk

In questo Packet Tracer, verranno raggiunti i seguenti obiettivi:

- Verificare VLAN
- Configurare trunk

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Laboratorio — Configurare VLAN e trunks

In questa attività di laboratorio si seguiranno i seguenti passi:

- Implementare la rete e configurare le impostazione di base del dispositivo
- Creare VLAN e assegnare porte switch
- Gestire le assegnazioni delle porte VLAN e il database VLAN
- Configurare un trunk 802.1Q tra gli switch
- Eliminare il database VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Dynamic Trunking Protocol

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Introduzione a DTP

Dynamic Trunking Protocol (DTP) è un protocollo proprietario di Cisco.

Le caratteristiche DTP sono le seguenti:

- Attivo per impostazione predefinita su Catalyst 2960 e 2950 switch
- Dynamic-auto è predefinito sugli switch 2960 e 2950
- Può essere disattivato con il comando nonegotiate
- Può essere riattivato impostando l'interfaccia su dynamic-auto
- L'impostazione di uno switch su un trunk statico o un accesso statico eviterà problemi di negoziazione con il **trunk in modalità switchport** o i comandi di **accesso in modalità switchport**.

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
S1(config-if)# switchport mode dynamic auto
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Modalità di negoziazione interfaccia

Il comando **switchport mode** prevede opzioni aggiuntive.

Utilizzare il comando di configurazione dell'interfaccia **switchport nonegotiate** per interrompere la negoziazione DTP.

Opzione	Descrizione
access	Modalità di accesso permanente e negozia per convertire il collegamento adiacente in un collegamento di accesso
dynamic auto	Diventa un'interfaccia trunk se l'interfaccia adiacente è impostata sulla modalità trunk o desiderable
dynamic desirable	Cerca attivamente di diventare un trunk negoziando con altre interfacce auto o desirable
trunk	Modalità di trunking permanente e negozia per convertire il collegamento adiacente in un collegamento trunk

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Risultati di una configurazione DTP

Le opzioni di configurazione DTP sono le seguenti:

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Connettività limitata
Access	Access	Access	Connettività limitata	Access

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Verifica della modalità DTP

La configurazione DTP predefinita dipende dalla versione e dalla piattaforma Cisco IOS.

- Utilizzare il comando **show dtp interface** per determinare la modalità DTP corrente.
- La best practice consiglia di impostare le interfacce per l'accesso o il trunk e per disattivare DTP

```
S1# show dtp interface fa0/1
DTP information for FastEthernet0/1:
TOS/TAS/TNS: ACCESS/AUTO/ACCESS
TOT/TAT/TNT: NATIVE/NEGOTIATE/NATIVE
Neighbor address 1: C80084AEF101
Neighbor address 2: 000000000000
Hello timer expiration (sec/state): 11/RUNNING
Access timer expiration (sec/state): never/STOPPED
Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED
Multidrop timer expiration (sec/state): never/STOPPED
FSM state: S2:ACCESS
# times multi & trunk 0
Enabled: yes
In STP: no
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Quiz e pratica

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Packet Tracer – Implementare VLAN e Trunking

In questo Packet Tracer, verranno raggiunti i seguenti obiettivi:

- Configurare VLAN
- Assegnare porte alle VLAN
- Configurare trunking statico
- Configurare trunking dinamico

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Laboratorio — Implementare VLAN e Trunking

In questa attività di laboratorio si seguiranno i seguenti passi:

- Implementare la rete e configurare le impostazione di base del dispositivo
- Creare VLAN e assegnare porte switch
- Configurare un trunk 802.1Q tra gli switch

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Che cosa ho appreso in questo modulo?

- Le VLAN si basano su connessioni logiche anziché fisiche.
- Le VLAN possono segmentare le reti in base alla funzione, al team o all'applicazione.
- Ogni VLAN è considerata una rete logica separata.
- Un trunk è un collegamento point-to-point che porta più di una VLAN.
- I campi dei tag VLAN includono tipo, priorità utente, CFI e VID.
- Per supportare VoIP è necessaria una VLAN vocale separata.
- Le configurazioni VLAN a intervallo normale vengono memorizzate nel file vlan.dat in flash.
- Una porta di accesso può appartenere a una VLAN dati alla volta, ma può anche avere una VLAN vocale.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Cosa ho appreso in questo modulo? (seguito)

- Un trunk è un collegamento di Layer 2 tra due switch che trasporta il traffico per tutte le VLAN.
- Il tunk avrà bisogno di tagging per le varie VLAN, in genere 802.1q.
- Il tag IEEE 802.1q consente di eseguire il provisioning di una VLAN nativa che rimarrà senza tag.
- Un'interfaccia può essere impostata su trunking o non trunking.
- La negoziazione del trunk è gestita dal Dynamic Trunking Protocol (DTP).
- DTP è un protocollo proprietario Cisco che gestisce la negoziazione trunk

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Nuovi Termini e Comandi

- VLAN
- Dominio di broadcast logico
- VLAN dati
- VLAN predefinita
- VLAN nativa
- VLAN di gestione
- **show vlan brief**
- VLAN voce
- Trunk VLAN
- Segmentazione VLAN
- Rete
- Tagging VLAN
- Canonical Format Identifier (CFI)

- Priorità utente
- ID VLAN
- Tipo
- **show interfaces** *int* **switchport**

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Nuovi termini e comandi

- VLAN a intervallo normale
- VLAN a gamma estesa
- **vlan** *vlan-id*
- **name** *vlan-name*
- **switchport mode access**
- **switchport access vlan** *vlan-id*
- **Intervallo interfaccia**
- **no switchport access vlan** *vlan-id*
- **vlan** *vlan-id*
- **delete flash:vlan.dat**
- **delete vlan.dat**
- **show vlan**
- **show interfaces**
- **show vlan summary**
- **show interfaces vlan** *vlan_id*
- **switchport mode trunk**
- **switchport trunk allowed vlan** *vlan_list*
- **switchport trunk native vlan** *vlan_id*
- **no switchport trunk allowed vlan**
- **no switchport trunk native vlan**
- **show interfaces switchport**
- **no switchport access vlan** *vlan_id*
- **show interfaces trunk**
- **show interfaces** *int_id* **trunk**

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco


CISCO